

Diccionario de Datos — Plataforma TrueKeat Web3

Documentación Oficial de Protocolo · **DICCIONARIO DE DATOS ON/OFF-CHAIN** · Versión 2.0

Diccionario de Datos — Plataforma TrueKeat Web3

Este documento detalla la estructura completa de datos del ecosistema **TrueKeat**, organizados en dos capas arquitectónicas: **Capa On-Chain** (Contratos Inteligentes en EVM/Foundry) y **Capa Off-Chain** (PostgreSQL 18 & Almacenamiento Descentralizado IPFS).

1. Capa On-Chain (Smart Contracts)

1.1 Contrato: `Escrow.sol` (Custodia Bilateral Atómica)

Estructura / Variable	Tipo Solidity	Descripción
`Operation.id`	`uint256`	Identificador secuencial único de la operación.
`Operation.user1`	`address`	Dirección de la billetera del creador/ofertante de la custodia.
`Operation.user2`	`address`	Dirección de la contraparte que acepta o completa el trueque.
`Operation.tokenA`	`address`	Contrato del token ofrecido en custodia por `user1`.
`Operation.tokenB`	`address`	Contrato del token solicitado a cambio a `user2`.
`Operation.amountA`	`uint256`	Cantidad en unidades mínimas (wei/base) de `tokenA`.
`Operation.amountB`	`uint256`	Cantidad en unidades mínimas (wei/base) de `tokenB`.

`Operation.status`	`enum Status`	Estado del contrato (`0: Active`, `1: Completed`, `2: Cancelled`, `3: Disputed`).
`Operation.deadline`	`uint256`	Timestamp UNIX límite para completar la operación (\$0 = \text{sin expiración}\$).
`Operation.createdAt`	`uint256`	Timestamp UNIX de creación del depósito.
`Operation.closedAt`	`uint256`	Timestamp UNIX de finalización (liquidación, cancelación o disputa).
`activeTradesCount`	`mapping(address => uint256)`	Contador de trueques activos concurrentes por usuario (validación de cuotas).
`userNonces`	`mapping(address => uint256)`	Contador anti-replay para meta-transacciones EIP-712 sin gas.

1.2 Contrato: `UserRegistry.sol` (Identidad, Geoposicionamiento & Reputación)

Campo	Tipo Solidity	Descripción
`UserProfile.wallet`	`address`	Billetera única asociada a la identidad.
`UserProfile.username`	`string`	Nombre de usuario público (\$ge 3\$ y \$le 20\$ caracteres alfanuméricos).
`UserProfile.email`	`string`	Correo electrónico de contacto único en el protocolo.
`UserProfile.phone`	`string`	Teléfono móvil de contacto con código de país.
`UserProfile.physicalAddress`	`string`	Dirección física o punto de referencia comunitario.
`UserProfile.utmEasting`	`int32`	Coordenada UTM Este (X) en metros.
`UserProfile.utmNorthing`	`int32`	Coordenada UTM Norte (Y) en metros.
`UserProfile.utmZone`	`uint8`	Zona del huso UTM (\$1 \text{ a } 60\$, ej. Zona 19 para Venezuela).
`UserProfile.isNorthernHemisphere`	`bool`	`true` si el hemisferio es Norte, `false` si es Sur.
`UserProfile.identificationLevel`	`enum IdentificationLevel`	Nivel de identidad (`0: Ninguno`, `1: Inscrito`, `2: Verificado`, `3: Certificado`).
`UserReputation.completedTrades`	`uint32`	Número acumulado de intercambios completados exitosamente.
`UserReputation.disputesLost`	`uint32`	Número de disputas perdidas en arbitraje comunitario.

1.3 Contratos de Activos Digitales y Certificaciones

- ``TruekeSBT.sol`` (ERC-5192 / ERC-721): Soulbound Token intransferible para miembros Nivel 3.
- ``TruekeRWA.sol`` (ERC-721): Tokenización de bienes tangibles certificados (electrónica, vehículos, inmuebles, cosechas).
- ``TruekeService.sol`` (ERC-1155): Vouchers fraccionables de servicios profesionales quemables al canjearse.
- ``BRLT.sol`` (ERC-20): Token de utilidad de la comunidad de Barlovento y pago de suscripciones.
- ``Subscription.sol``: Gestión de planes de membresía comercial mensual/anual en BRLT para empresas.
- ``Governance.sol``: Votación de admisión de socios, sanciones comunitarias y gestión de fondos de tesorería.

2. Capa Off-Chain (Base de Datos PostgreSQL 18 & IPFS)

Tabla	Clave Primaria	Campos Principales	Propósito
<code>`users`</code>	<code>`wallet` (TEXT)</code>	<code>`username`</code> , <code>`email` (AES-256)</code> , <code>`phone` (AES-256)</code> , <code>`physical_address` (AES-256)</code> , <code>`level`</code> , <code>`rank`</code> , <code>`reputation_overall`</code> , <code>`reputation_acceptance`</code> , <code>`reputation_honesty`</code> , <code>`reputation_security`</code> , <code>`reputation_reliability`</code> , <code>`reputation_commitment`</code>	Almacenamiento seguro y cifrado de perfiles de usuario y reputación multidimensional.
<code>`items`</code>	<code>`id` (TEXT)</code>	<code>`title`</code> , <code>`description`</code> , <code>`category`</code> , <code>`owner` (FK)</code> , <code>`quantity`</code> , <code>`is_rwa`</code> , <code>`sbt_required`</code> , <code>`status`</code> , <code>`created_at`</code>	Catálogo de productos físicos, servicios y criptoactivos en trueque.
<code>`images`</code>	<code>`id` (TEXT)</code>	<code>`item_id` (FK)</code> , <code>`cid` (IPFS)</code> , <code>`url`</code> , <code>`is_primary`</code>	Enlaces descentralizados IPFS a fotografías de alta resolución y evidencias RWA.
<code>`meetups`</code>	<code>`id` (TEXT)</code>	<code>`operation_id` (BIGINT)</code> , <code>`requester` (TEXT)</code> , <code>`counterparty` (TEXT)</code> , <code>`scheduled_at`</code> , <code>`lat`</code> , <code>`lng`</code> , <code>`place_name`</code> , <code>`status`</code> , <code>`distance_km`</code>	Coordinación de encuentros físicos presenciales con validación $\leq 10\text{ km}$.
<code>`ratings`</code>	<code>`id` (TEXT)</code>	<code>`operation_id` (BIGINT)</code> , <code>`rater` (FK)</code> , <code>`ratee` (FK)</code> , <code>`acceptance` (1-5)</code> , <code>`honesty` (1-5)</code> , <code>`security` (1-5)</code> , <code>`reliability` (1-5)</code> , <code>`commitment` (1-5)</code> , <code>`comment`</code>	Registro de valoraciones cualitativas y cuantitativas en 5 dimensiones.
<code>`vouches`</code>	<code>`id` (TEXT)</code>	<code>`voucher` (FK)</code> , <code>`vouchee` (FK)</code> , <code>`comment`</code> , <code>`created_at`</code>	Avales de confianza cruzada entre usuarios y socios.
<code>`company_stores`</code>	<code>`id` (TEXT)</code>	<code>`company_wallet` (FK)</code> , <code>`store_name`</code> , <code>`address`</code> , <code>`lat`</code> , <code>`lng`</code> , <code>`phone`</code>	Registro de tiendas y locales comerciales físicos de empresas inscritas.

`company_finances`	`id (TEXT)`	`company_wallet (FK)`, `currency`, `amount`, `type`, `description`, `tx_hash`	Registro contable y conciliación de flujo de caja en BRLT/USDT.
`subscriptions`	`id (TEXT)`	`wallet (FK)`, `tier`, `months`, `starts_at`, `expires_at`, `is_active`	Control de suscripciones y facturación comercial off-chain.
`socio_applications`	`id (TEXT)`	`applicant (FK)`, `status`, `votes_for`, `votes_against`, `voting_deadline`, `deposit_amount`	Expedientes de postulación para nuevos socios en gobernanza.
`campaigns`	`id (TEXT)`	`title`, `description`, `target_amount`, `current_amount`, `creator (FK)`, `deadline`	Fondeo colectivo y campañas comunitarias de desarrollo regional.
`platform_treasury_logs`	`id (TEXT)`	`amount`, `token_symbol`, `type`, `destination`, `tx_hash`	Trazabilidad y auditoría de los gastos de gas de la tesorería comunitaria.
`notifications`	`id (TEXT)`	`user_wallet (TEXT)`, `title`, `message`, `type`, `read`, `created_at`	Mensajería y alertas en tiempo real (trueques, disputas, valoraciones).
`operations`	`id (BIGINT)`	`user1 (FK)`, `user2 (FK)`, `token_a`, `token_b`, `amount_a`, `amount_b`, `status`, `deadline`	Réplica indexada para búsquedas y filtros rápidos del historial de custodia.